

2025 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技 术

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某市举行科普现场宣传活动，包括科学实验秀、科技故事分享等内容。该活动还通过视频直播、网站、报纸等媒介进行传播。市民可参加线下活动，也可注册后参加线上活动。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是

- A. 同一活动内容的数据在不同的媒介上表现形式相同
- B. 活动内容中图像和文本的数字化方法是完全一致的
- C. 活动内容通过多种媒介传播有助于信息的共享
- D. 同一活动信息的价值不会随着时间的推移而变化

2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是

- A. 视频直播时接受社会监督
- B. 观众将科学实验秀制作成视频销售
- C. 使用他人信息注册参加线上活动
- D. 将注册信息发到活动用户群里

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某连锁餐厅的智能监管系统实现从食材验收区到加工区全程监管。在食材验收区，智能验收秤采集并保存食材的品种、重量等数据、同时将数据发送到服务器；在食材加工区，AI 抓拍设备自动识别员工的违规行为，并通过音箱发出语音提示，如“请穿工作服”，同时将抓拍数据发送到服务器。管理员可通过安装有监管系统 APP 的移动终端查看各连锁餐厅的数据。

3. 下列关于该信息系统功能的说法，不正确的是

- A. 系统的数据收集和输入功能由智能验收秤实现
- B. 语音提示功能可采用语音合成技术实现
- C. 监管系统 APP 可与服务器进行双向数据传输
- D. 识别员工违规行为的功能属于人工智能技术的应用

4. 某地区有 100 家连锁餐厅，每家餐厅安装有 5 台 AI 抓拍设备。若使用二进制对这些设备进行编码，二进制码的前几位表示餐厅号，其余位表示设备号，则所需的二进制位数最少是

- A. 10
- B. 9
- C. 8
- D. 7

5. 下列关于该信息系统中硬件的说法，正确的是

- A. 系统的硬件不包括管理员使用的移动终端
- B. 系统中的传感器都用于获取图像数据
- C. 智能验收秤的组成部件一定有存储器
- D. AI 抓拍设备和服务器一定通过有线方式直接相连

6. 下列关于该信息系统中软件的说法不正确的是

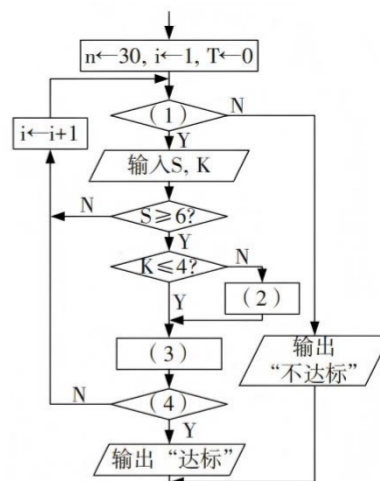
- A. 监管系统 APP 属于应用软件
- B. 软件要随着系统需求的变化而不断完善
- C. AI 抓拍设备需要在软件的支持下工作
- D. 系统中服务器和移动终端需要使用相同的操作系统

7.某校组织学生进行阳光月跑活动，30 天内总里程满 50km 达标。每天组织一次跑步，平均速度（S）达到 6km/h 时方可计入总里程（T），每天的跑步里程（K）若超过 4km 按 4km 计入，否则按实计入。判断某学生是否达标的部分流程图如第 7 题图所示，（1）~（4）处可选表达式为

- ① $T \leftarrow T + K$ ② $T \geq 50?$ ③ $i \leq n?$ ④ $K \leftarrow 4$

则（1）~（4）处表达式序号依次为

- A.③①④②
B.③④①②
C.②①④③
D.②④①③



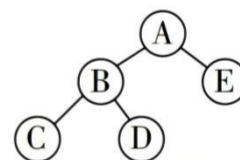
第 7 题图

8.有后缀表达式“13+2*3+2*”，现利用栈计算该表达式：从左向右扫描，遇到数字时，数字入栈；遇到运算符时，两个元素出栈，用运算符计算，所得结果入栈。如此反复操作，直到扫描结束，栈顶元素是

- A.21 B.22 C.23 D.24

9.某二叉树如第 9 题图所示，若其中的一个叶子节点增加右子树（仅包含节点 N），则新二叉树的中序遍历结果不可能是

- A.CNBDAE
B.CBDNAE
C.CBDAEN
D.NCBDAE



第 9 题图

10.数组元素 $a[0] \sim a[n-1]$ 已按升序排列，现要将 $a[pos](0 \leq pos \leq n-1)$ 的值加 1，并保持数组的有序性不变，实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

$t = a[pos] + 1$

$i = pos$

while []:

$a[i] = a[i+1]$

$i += 1$

$a[i] = t$

- A. $i < n-1$
B. $i < n-1$ and $t > a[i+1]$
C. $i < n-1$ and $a[i] > a[i+1]$
D. $i \leq n-1$ or $t > a[i]$

11.对于任意非空字符串 s，甲、乙程序段输出结果相同，则乙程序段加框处的正确代码为

```
def f(s,t):
    if t >= len(s)-2:
        return s[t]
    return f(s,t+2)+s[t]
print(f(s,0))
```

甲程序段

```
r = ""
n = len(s)
for i in range(0,n,2):
    [ ]
print(r)
```

乙程序段

- A. $r = s[n-i] + r$ B. $r = r + s[n-i-1]$
C. $r = r + s[i]$ D. $r = s[i] + r$

12.列表 c 长度为 100，如第 12 题图所示，其中 c[10]~c[89]各元素的值均为 10 以内的随机正整数。执行如下程序段，输出的最后一行是

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
c[i]	1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	...	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1

第 12 题图

```
qa=[0,0,0,0,0]
qb=[0,0,0,0,0]
h,t=0,4
temp=0
for k in range(100):
    qa[t]=c[k]
    qb[t]=temp + qa[t] - qa[h]
    print(qb[h], qb[t])
    temp =qb[t]
    t = (t + 1) % 5
    h = (h + 1) % 5
```

A.5 4

B.8 4

C.9 5

D.9 9

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13.根据机器的负载率对工厂的 6 台机器（编号 0~5）进行监控和调度，调度规则是：每隔 1 小时采集 1 次各台机器的负载率（负载率用百分制表示，例如，负载率 95%表示为 95，机器休息时的负载率为 0），负载率超过 90 的机器都调度休息；如果所有机器负载率都不超过 90，则负载率最高的机器休息，若多台机器负载率同为最高，则编号最小的机器休息，休息的机器在休息 1 小时后再次工作。

请回答下列问题：

（1）若某次采集到 0~5 号机器的负载率依次为 75、85、88、0、88、87，当前处于休息状态的机器编号 3，接下来休息的机器编号是_____。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
n=6          #机器台数
a=[0]*n      #列表 a 长度为 n，各元素值均为 0
#启动 0~4 号机器工作，5 号机器休息，代码略
while True:
    #延时 1 小时,再采集各机器负载率存入 a，a[i]存放 i 号机器的负载率，代码略
    t=0
    cnt=0
    for i in range(n):
        if _____①_____:
            #调度 i 号机器休息，代码略
            cnt += 1
        if a[i] > a[t]:
            _____②_____
        elif a[i]==0:
            #调度 i 号机器工作，代码略
    if _____③_____:
        #调度 t 号机器休息，代码略
```

14.某研究小组搭建了室外温度监测系统，在4所学校各设置了1个监测点。智能终端连接传感器，每隔3小时采集1次温度数据，通过网络将温度数据传输到服务器。服务器根据数据判断出异常情况时，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题：

(1) 在搭建该监测系统时，温度传感器与智能终端的配备总数量合理的是_____（单选，填字母：A.4个温度传感器和4个智能终端 / B.4个温度传感器和1个智能终端）。

(2) 系统数据采集的时间间隔为3小时，可用于控制采集时间的设备是_____（单选，填字母：A.传感器 / B.智能终端）。

(3) 编写智能终端程序时，不需要知道_____（多选，填字母），（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有错的得0分）

A.与传感器连接的智能终端引脚

B.服务器的存储容量

C.服务器的地址及端口

D.数据库的文件名

(4) 当服务器判定有异常情况后，除可通过智能终端控制蜂鸣器发出预警声音之外，请写出其他两种预警的具体方式。

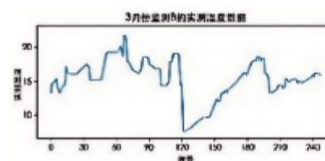
(5) 将系统中某年的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第14题图a所示。其中“预报温度”列是指学校所在地的天气预报温度数据，“差值”列是指实测温度与预报温度相减的绝对值。现要由高到低输出3月份各监测点差值的平均值（如图b所示），再用差值平均值最高的监测点的3月份实测温度数据绘制线形图（如图c所示）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	监测点	年	月	日	时间点	实测温度	预报温度	差值	
2	A	2023	2	9	2	9.9	9.1	0.8	
3	B	2023	2	9	2	10.2	9.0	1.2	
4	C	2023	2	9	2	10.1	9.3	0.8	
5	D	2023	2	9	2	9.9	9.2	0.7	
6	A	2023	2	9	5	10.1	9.4	0.7	

第14题图a

监测点：	B	差值平均值：	1.5
监测点：	A	差值平均值：	1.3
监测点：	D	差值平均值：	1.2
监测点：	C	差值平均值：	1.1

第14题图b



第14题图c

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df=pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
df1=_____①_____
```

```
df2=_____②_____
```

```
df2=_____③_____
```

#依次输出 df2 中各监测点编号及其差值的平均值，如图 b 所示，代码略

#将 df2 中首行的监测点编号存入 uid，代码略

```
df2=_____④_____
```

#创建 x 列表，长度为 248，元素依次为 0~247，表示 3 月份采集时间点的序号，代码略

```
plt.plot(x,df2["实测温度"]) #绘制线形图
```

#设置绘图参数，并显示如图 c 所示的线形图，代码略

①②③④处可选代码有：

A.df.groupby("月",as_index=False).差值.mean() #分组求平均

B.df[df["监测点"]==uid] #筛选

C.df[df["月"]==3]

D.df1.sort_values("差值",ascending=False) #降序排序

E.df1.groupby("监测点",as_index=False).差值.mean()

F.df1[df1["监测点"]==uid]

G.df2.sort_values("差值", ascending=False)

15.某市举行体育赛事活动， n 所学校的选手已完成预赛，现计划根据预赛的成绩挑选 s 名选手参加市决赛。成绩位列所在学校前 w 名次的选手直接入选，剩余名额按成绩由高到低依次挑选，成绩相同的选手一并入选，选中的选手数一旦达到或超过 s 名，挑选结束。

现给定所有选手预赛的成绩数据表，每位选手的数据包含学校编号（ $0 \sim n-1$ ）、选手编号、成绩，成绩数据表已按成绩由高到低排列。编写程序，计算各选手的校内名次，再按上述规则挑选决赛选手，按成绩数据表中的顺序输出选手编号，同时提供查询功能。选手校内名次的计算方法是：若选手所在学校有 m 人成绩高于该选手，则该选手的名次为 $m+1$ 。

在第 15 题图所示的样例中， n 、 s 、 w 分别为 3、8、2，根据图中前 3 行数据计算出了每位选手的校内名次，进而选出实际入选的 9 名选手。

学校编号	0	2	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
选手编号	0002	2027	2002	0072	0182	2071	2128	0012	1081	1002	1008	1208
成绩	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
校内名次	1	1	2	2	2	3	3	4	1	2	3	3
是否入选	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	False	False

请回答下列问题：

（1）对于第 15 题图所示前 4 行数据，若 s 、 w 分别为 5 和 1，则 0 号学校入选人数是_____。

（2）定义如下 `search(data, sid, score)` 函数，`data` 列表每个元素的前 5 个数据项依次为学校编号、选手编号、成绩、校内名次、是否入选，列表已按成绩由高到低排列。函数功能是查找选手编号为 `sid`、成绩为 `score` 的元素，返回其下标，若未找到则返回 -1。

```
def search(data, sid, score):
    left, right = 0, len(data)-1
    f=-1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if score==data[mid][2]:
            f = mid
            left = mid + 1
        elif score < data[mid][2]:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    if f==-1:
        return -1
    for i in range(f, len(data)):
        if data[i][2]!=score:
            return -1
        elif data[i][1] == sid:
            return i
    return -1
```

① 调用 `search` 函数，若 `data` 列表长度为 12，`data[0][2]`、`data[1][2]`、...、`data[11][2]` 的值依次为：198,185,183,182,182,177,177,176,175,163,161,161，`score` 值为 177，则 `while` 语句中循环体的执行次数是_____。

② 程序中加框处代码有错，请改正。

（3）实现根据选手成绩（成绩不超过 200）计算校内名次，以及挑选决赛选手功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def proc(data, n, s, w):
    #创建 r 列表，共 n 个元素，每个元素的值均为[0,0,201]，代码略
    heads=[-1, -1]
    tails=[-1,-1]
    cnt = 0
    for i in range(len(data)):
        ①
        r[k][1] += 1
        if data[i][2] < r[k][2]:
            r[k][2] = data[i][2]
        ②
        data[i][3]=r[k][0]
        data[i].append(-1)          #为 data[i]添加一个元素-1
        v = 1
        if data[i][3] <= w:
            data[i][4] = True
            cnt+=1
            v= 0
        if heads[v]==-1:
            heads[v] = i
        else:
            data[tails[v]][5] =i
            tails[v] = i
    p,q=heads[0] , heads[1]
    res=[]          #res 列表用于存放入选决赛的选手编号，顺序与 data 列表保持一致
    while cnt < s and q !=-1:
        tmp =data[q][2]
        while q != -1 and data[q][2] == tmp:
            ③:
            res.append(data[p][1])
            p =data[p][5]
            res.append(data[q][1])
            data[q][4] = True
            cnt +=1
            q= data[q][5]
    while p!=-1:
        res.append(data[p][1])
        p=data[p][5]
    return res

```

"读取 n、s、w；读取选手成绩数据表存入 data 列表，每个元素包含学校编号、选手编号、成绩、校内名次(初值为 0)、是否入选(初值为 False)5 个数据项，代码略"

res=proc(data,n,s,w)

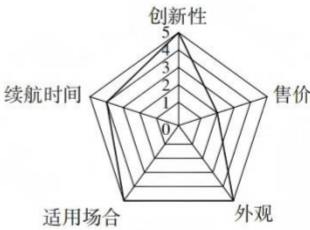
#输出 res 列表中的入选选手编号，代码略

#读取待查询的选手编号与成绩，调用 search 函数，根据返回值输出查询结果，代码略

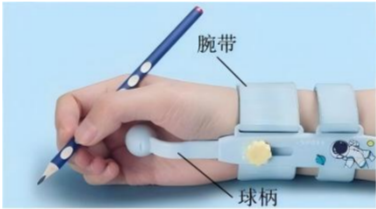
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款配置了小飞机的国产新能源汽车及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是

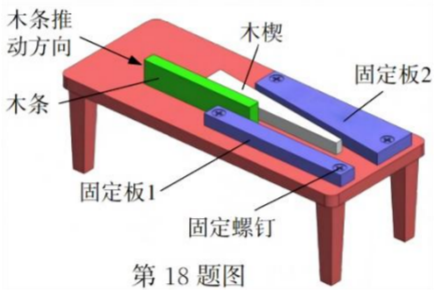


- A. 创新性好 B. 适用场合多 C. 售价较低 D. 外形美观
17. 如图所示的矫正器，用于纠正书写时勾腕的错误姿势。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

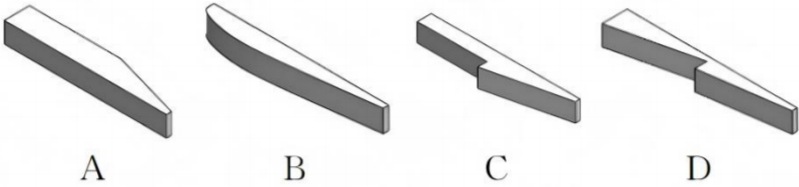


第 17 题图

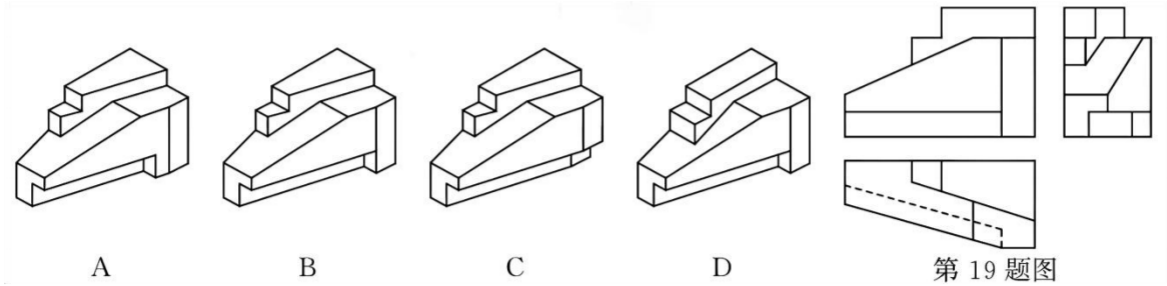
- A. 腕带选用柔软材料，实现了舒适目标 B. 多款颜色可选，考虑了人的心理需求
- C. 球柄长度可调，考虑了人的静态尺寸 D. 腕带长度可调，主要考虑了人的动态尺寸
18. 小明准备改进如图所示的木条夹紧装置，要求向前推动木条，木条能带动木楔，可靠地将木条夹紧。下列木楔的改进方案中合理的是



第 18 题图



19. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是

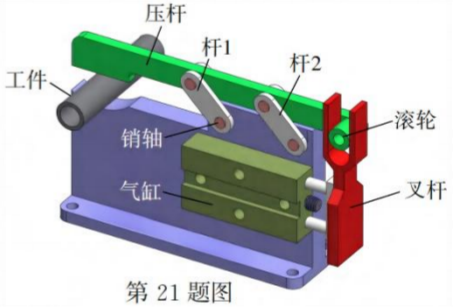


第 19 题图

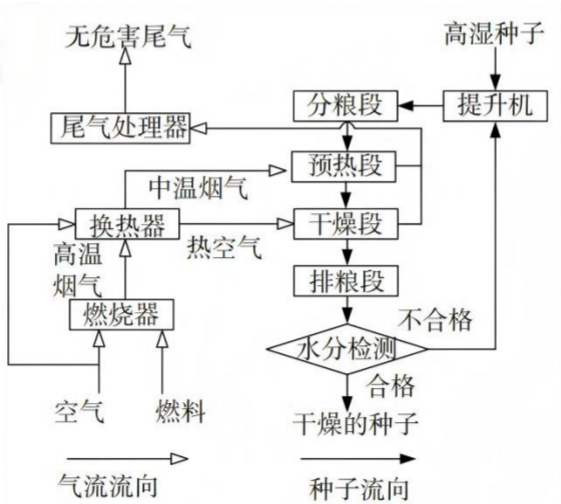
20.在通用技术实践课中，小明准备把如图所示的小木块加工成盒体与盒盖。下列选项中工具的选择不恰当的是



21.如图所示的夹紧机构，在气缸的作用下叉杆向左水平移动，通过滚轮带动压杆夹紧工件。工件被夹紧时，下列对构件主要受力形式分析中正确的是



22.如图所示为某种子烘干工艺流程。高湿种子经干燥后进行水分检测，不合格的种子重新进行烘干。燃烧器产生的高温烟气被送入换热器来加热空气，热空气进入干燥段干燥种子；中温烟气被送入预热段，利用其余热来加热装置外壳。下列分析中不恰当的是



- A.利用中温烟气的余热来加热装置外壳，实现节能的目标
- B.中温烟气加热装置外壳，不接触种子，有利于保障种子质量
- C.空气同时进入燃烧器与换热器，所以燃烧器与换热器的工作是并行工序
- D.预热段预热种子与干燥段干燥种子是串行工序

如图所示的激光除草车中，激光除草系统主要包括计算机、摄像机和激光器等，其工作原理是：计算机根据摄像机获取的图像信息，辨识出杂草并计算其位置，据此控制电机调整激光的角度，并通过继电器控制激光器发射激光将杂草烧焦，完成除草。请根据描述完成第 23-24 题。



第 23—24 题图

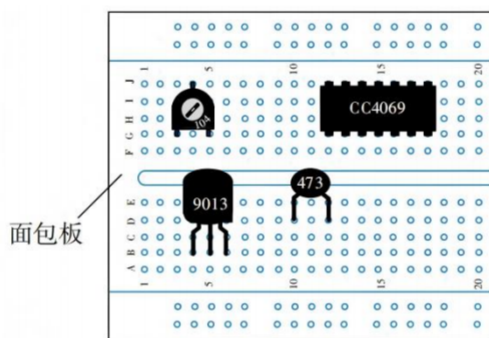
23. 下列关于激光除草系统的分析中不恰当的是

- A. 摄像机的分辨率会影响该系统除草的准确性，体现了系统的环境适应性
- B. 摄像机的拍摄速度与计算机的运算速度需要匹配，体现了系统的相关性
- C. 设计时经过计算和试验确定激光器的功率，体现了系统分析的科学性原则
- D. 设计时在保证除草效果的前提下，还考虑了提高速度、降低成本等目标，体现了系统分析的综合性原则

24. 关于激光除草系统，下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是

- A. 杂草为被控对象
- B. 计算机的输出信号是控制量
- C. 控制方式属于开环控制
- D. 计算机辨识不出的杂草属于干扰因素

25. 在通用技术实践课中，小明在面包板上插装了如图所示的电位器、三极管、非门集成电路、电容。其中插装不正确的是

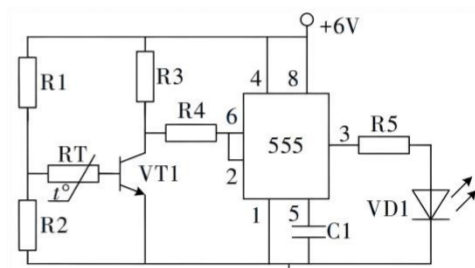


第 25 题图

- A. 电容
- B. 电位器
- C. 三极管
- D. 非门集成电路

26. 如图所示的温控指示灯电路， R_T 为热敏电阻。温度高于上限 $VD1$ 发光，低于下限 $VD1$ 熄灭。下列分析中不恰当的是

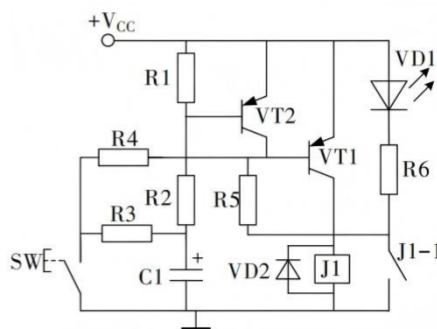
- A. R_T 为负温度系数热敏电阻
- B. 适当增大 R_3 的阻值，可以提高温度上限的设定值
- C. 适当减小 R_1 的阻值，可以降低温度上限的设定值
- D. $VD1$ 熄灭的瞬间， $VT1$ 处于放大状态



第 26 题图

27. 小明设计了如图所示的 LED 灯开关电路，短按开灯，长按关灯。开灯时，按压按钮开关 Sw ， $VD1$ 点亮后随即松开；关灯时，按压 SW 直至 $VD1$ 熄灭后松开。下列分析中不恰当的是

- A. 长按 SW 关灯时， $VT2$ 趋于饱和
- B. 适当增大 R_2 的阻值可以缩短关灯时按压 SW 所需的时间
- C. 如果 $C1$ 短路，按压 SW 时不能点亮 $VD1$
- D. 如果 $C1$ 断路，按压 SW 时不能点亮 $VD1$



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

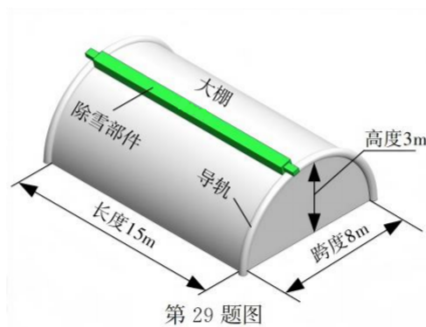
28.小明看到村里的塑料大棚被积雪压塌，如图 a 所示。图 b 为大棚框架的示意图。小明收集了相关的技术资料准备对大棚进行改进。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）_____；
- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明仔细观察了倒塌大棚中的多种现象，以下不属于强度问题的是（单选）_____；
- A. 塑料薄膜破裂 B. 连接杆折断 C. 拱形杆因受力不平衡而失稳
- (3) 小明提出了改进的措施，其中不合理的是（单选）_____；
- A. 增加连接杆的数量 B. 选用更细的连接杆 C. 增加拱形杆的数量
- (4) 小明准备进行试验，测试改进后大棚的承载能力，以下环节中合理的是（多选）_____（全选对得分）。
- A. 用计算机模拟大棚在荷载作用下的受力情况，记录计算结果拟
- B. 在实物模型上逐渐增大荷载，记录变形情况
- C. 在实物模型上直接放置与积雪等体积的沙子，记录变形情况
- D. 分析试验结果，撰写试验报告

29.为了保护第 28 题中塑料大棚的安全，小明想设计一个电动除雪装置。如图所示，在大棚两端的外侧增设整体外形为圆弧形的导轨，除雪部件能沿着大棚上方来回移动，清除大棚表面的积雪。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



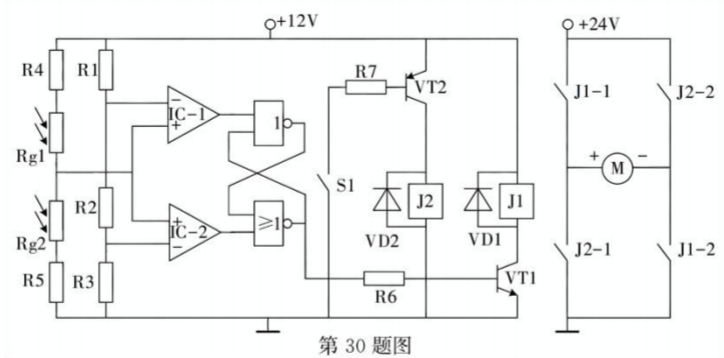
第 29 题图

- (a) 装置能驱动除雪部件可靠地在导轨上来回移动；
- (b) 除雪部件不能相对于导轨发生转动；
- (c) 导轨表面形状、截面形状不限，如表面带齿或带槽、截面方形或圆形等均可；
- (d) 采用电机驱动，通过电机的正反转或往复运动机构实现除雪部件的来回移动。

请完成以下任务：

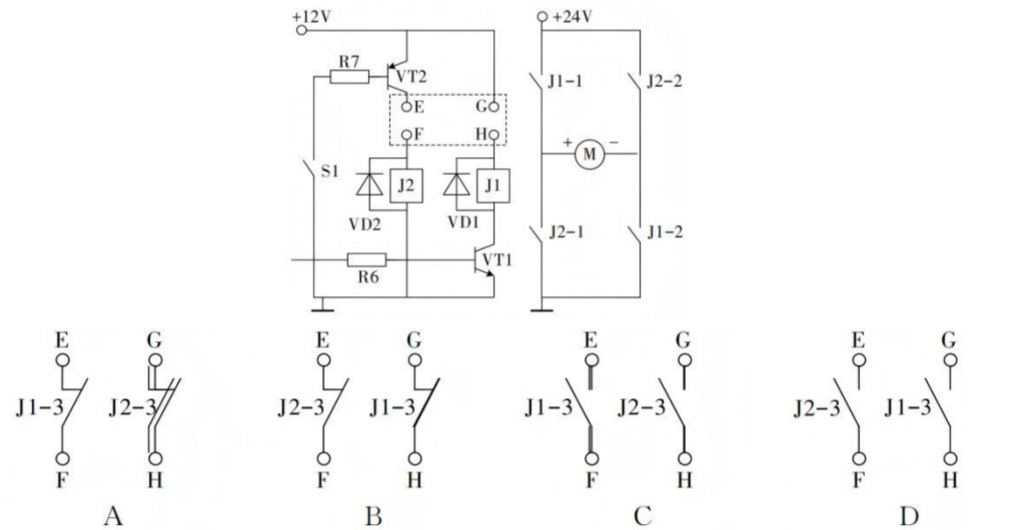
- (1) 设计该装置时，不需考虑的是（单选）_____；
- A. 导轨的尺寸 B. 导轨的强度 C. 塑料薄膜的厚度 D. 装置质量的大小
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（导轨和除雪部件可用线条表达，电机可用方框表示，对称装置只需绘制一侧），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30.如图所示是小明设计的太阳能板跟随阳光方向转动的控制电路，其中光敏电阻 R_{g1} 和 R_{g2} 用于检测太阳能板偏离阳光的程度。白天当太阳能板正对阳光时， R_{g1} 和 R_{g2} 的阻值相等；随着阳光方向的改变， R_{g2} 的阻值逐渐增大，当 R_{g2} 阻值大于 R_{g1} 阻值的差值达到 ΔR 时，电机 M 正转带动太阳能板向阳光方向转动一定角度后停止。夜晚按下开关 S_1 ，电机 M 反转带动太阳能板返回初始位置。请完成以下任务：

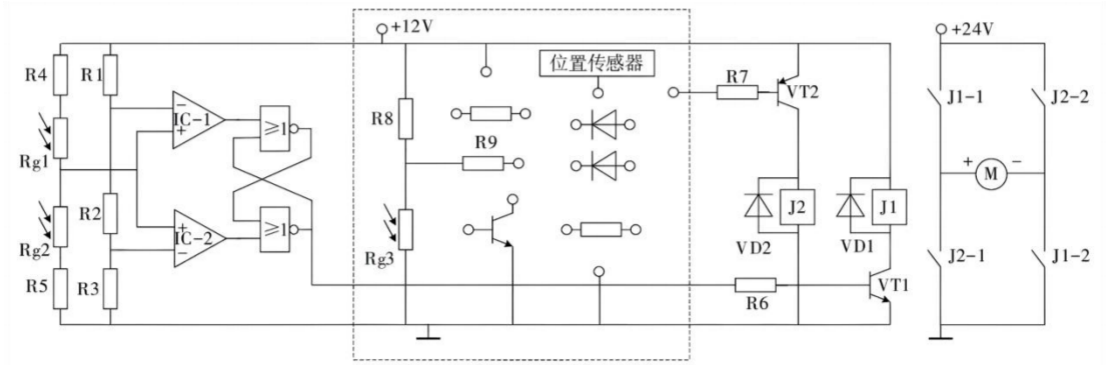


第 30 题图

- (1) 以下关于元器件的选择，不正确的是（单选）_____；
 A. R_{g1} 和 R_{g2} 的特性参数尽量一致 B.继电器 J1 的额定工作电压为 24V
- (2) 小明准备适当调小 ΔR ，有效的措施是（单选）_____；
 A.适当减小 R_1 的阻值 B.适当减小 R_2 的阻值 C.适当增大 R_4 的阻值
- (3) 在电机正转过程中，因误操作闭合开关 S_1 ，会导致电机 M 所在电路的电源短路。为了避免发生短路，小明准备在下图虚线框中接入继电器 J1、J2 的第三组触点。以下接入方案中正确的是（单选）_____；



- (4) 为了天黑时太阳能板能自动返回初始位置，小明准备改进电路，添加了光敏电阻 R_{g3} 和位置传感器等元器件。 R_{g3} 用于检测天黑。位置传感器检测到太阳能板回到初始位置时输出高电平，否则输出低电平。请在下图虚线框中用现有元器件将电路补充完整。



2025 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的不选、错选、多选均不得分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	A	A	C	D	B	B	D	B	D	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. (1) 2 (1 分)

- (2) ① `a[i] > 90` 或其他等价表达式 (2 分)
② `t=i` 或其他等价表达式 (2 分)
③ `cnt==0` 或其他等价表达式 (2 分)

14. (1) A (1 分) (2) B (1 分) (3) BD (2 分)

- (4) 通过智能控制终端控制 LED 灯闪烁；
通过智能控制终端控制舵机转动；
服务器发送预警邮件或其他合理答案。 (2 分)
(5) ①C (1 分) ②E (1 分) ③G (1 分) ④F (1 分)

15. (1) 3 (1 分)

- (2) ① 4 (1 分)
② `f, -1, -1` 或其他等价答案 (2 分)
- (3) ① `k=data[i][0]` 或其他等价答案 (1 分)
② `r[k][0]=r[k][1]` 或其他等价答案 (2 分)
③ `while p!=-1 and p<q` 或其他等价答案 (2 分)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的不选、错选、多选均不得分。）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	C	D	D	B	A	A	C	A	C	D	B	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

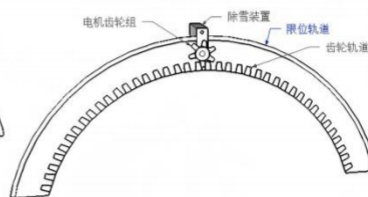
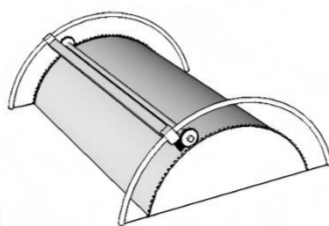
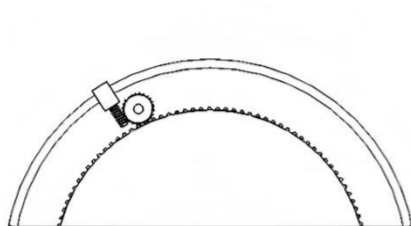
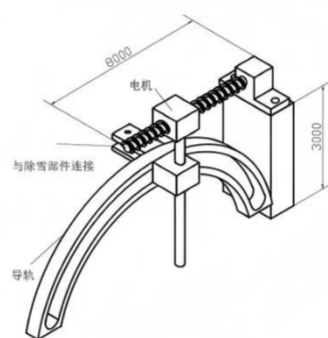
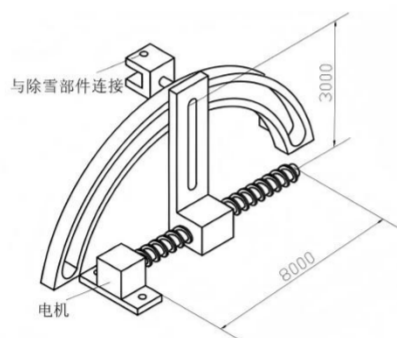
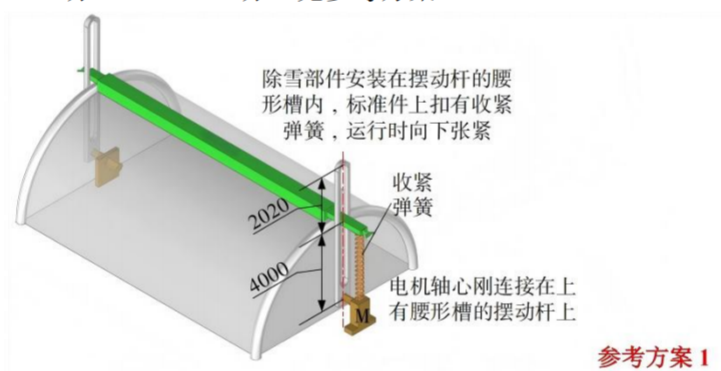
28. (1) A (2 分)

(2) C (2 分)

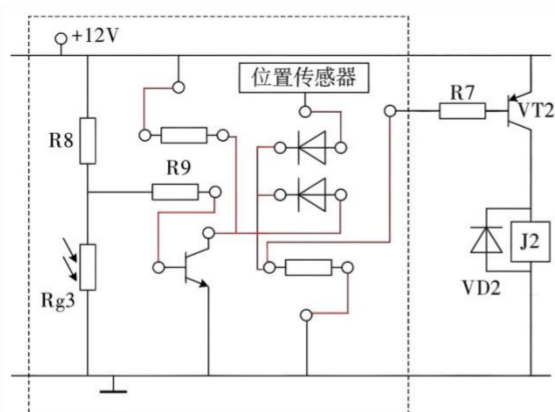
(3) B (2 分)

(4) ABD (全选对得 2 分，错选、漏选、多选均不得分)。

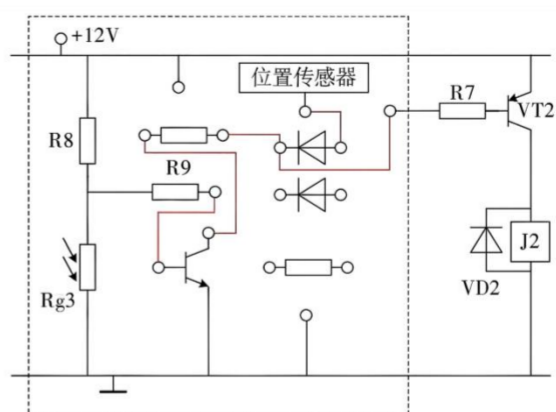
29. (1) C (2 分) (2) (6 分) (3) (2 分) 见参考方案。



30. (1) B (2 分) (2) B (2 分) (3) A (2 分) (4) (2 分, 其他符合要求的答案也得分)



答案示例 1



答案示例 2